

For Limit #4.4

Log & Ln		Exponential function	
$\ln 0^+$ $\log_a 0^+$	$-\infty$	e^0 a^0	1
$\ln \infty$ $\log_a \infty$	∞	$e^{-\infty}$ $a^{-\infty}$	0
$\ln 1$ $\log_a 1$	0	e^∞ a^∞	∞
$\ln 0$ $\log_a a$	1	$\frac{1}{\infty} = 0$	$\frac{1}{0} = \infty$
Inverse Trig. Function		Trig.Function	
$\tan^{-1}(0)$ $\sin^{-1}(0)$ $\cos^{-1}(1)$	0	$\tan(0)$ $\sin(0)$	0
$\sin^{-1}(1)$ $\cos^{-1}(0)$	$\frac{\pi}{2}$	$\tan(\pi/4)$ $\cos(0)$ $\sin(\pi/2)$	1
$\tan^{-1}(\pm\infty)$	$\pm\frac{\pi}{2}$	$\csc(0)$ $\sec(\pi/2)$	∞
$\tan^{-1}(1)$	$\frac{\pi}{4}$	$\cos(\pi/2)$	0
Hyperbolic Function			
$\tanh(0)$ $\sinh(0)$	0	$\sinh(\infty)$ $\cosh(\infty)$	∞
$\cosh(0)$	1	$\tanh(\infty)$	1